বিষয়: পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্র

অধ্যায়-১০ (আদর্শ গ্যাস ও গ্যাসের গতিতত্ত্ব)

Board Questions

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

গ্যাসের সূত্রাবলি

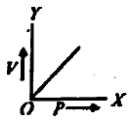
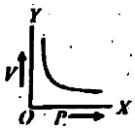
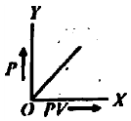
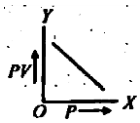
১. গ্যাসের ক্ষেত্রে তাপগতীয় স্থানাংকগুলো হচ্ছে– [চ.বো.'২৩]
ক আয়তন, তাপমাত্রা ও ঘনত্ব
খ ভর, আয়তন ও ঘনত্ব
গ তাপমাত্রা, ভর ও আয়তন
ঘ চাপ, তাপমাত্রা ও আয়তন

২. গ্যাসের ক্ষেত্রে তাপগতীয় চলরাশি কী কী? [দি.বো.'২১]
ক আয়তন, ভর ও ঘনত্ব খ আয়তন, তাপমাত্রা ও ঘনত্ব
গ আয়তন, ভর ও তাপমাত্রা
ঘ আয়তন, তাপমাত্রা ও চাপ

৩. STP তে সকল গ্যাসের মোলার আয়তন- [ঢা.বো., কু.বো'২১]
ক 22.4L খ 22.9L
গ 28.4L ঘ 22.8L

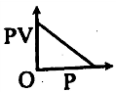
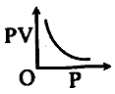
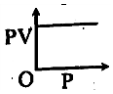
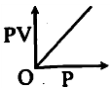
৪. PV = ধ্রুবক, সমীকরণটি নিচের কোন প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে? [চ.বো.'২১]
ক সমোষ্ণ খ সমআয়তন
গ সমচাপ ঘ রুদ্ধতাপীয়

৫. বয়েল এর সূত্রানুযায়ী গ্যাসের চাপ (P) ও আয়তন (V) হলে নিচের কোনটি সঠিক? [য.বো.'১৯]

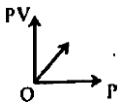
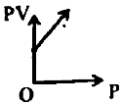
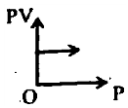
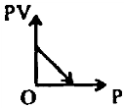
ক 
খ 
গ 
ঘ 

৬. বয়েলের সূত্রে V বনাম P লেখচিত্রের আকৃতি কিরূপ?
ক পরাবৃত্ত খ উপবৃত্ত
গ অধিবৃত্ত ঘ সমপরাবৃত্ত

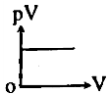
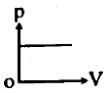
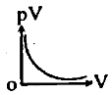
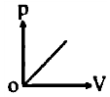
৭. স্থির তাপমাত্রায় কোনো আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে (PV ~ P) লেখচিত্রটি হলো- [ঢা.বো.'২৩]

ক 
খ 
গ 
ঘ 

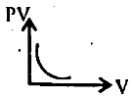
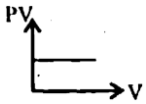
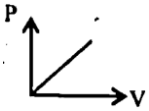
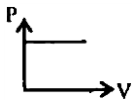
৮. স্থির তাপমাত্রায় P বনাম PV লেখচিত্র কোনটি? [ব.বো.'১৭]

ক 
খ 
গ 
ঘ 

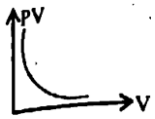
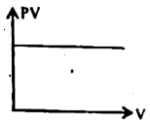
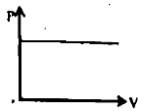
৯. কোন লেখচিত্রটি 'বয়েল' এর সূত্রের জন্য প্রযোজ্য? [ঢা.বো.'১৭]

ক 
খ 
গ 
ঘ 

১০. নিচের কোন লেখচিত্রটি বয়েল এর সূত্রের জন্য প্রযোজ্য?[রা.বো.'২১]

ক 
খ 
গ 
ঘ 

১১. স্থির তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের জন্য কোন লেখচিত্রটি প্রযোজ্য? [চ.বো.'১৬]

ক 
খ 
গ
ঘ 

১২. কোন অবস্থায় অণুসমূহের মধ্যে আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বল সর্বনিম্ন হয়? [য.বো.'১৬]
ক তরল খ প্লাজমা
গ কঠিন ঘ বায়বীয়

১৩. সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক R একক কোনটি? [চ.বো.'২১]
ক $JK\ mol^{-1}$ খ $JK^{-1}\ mol$
গ $J\ mol\ K$ ঘ $J\ mol^{-1}\ K^{-1}$

১৪. স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে R এর মান–
অথবা, সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবককের মান হলো-
[রা.বো.'১৯; য.বো.'১৬; কু.বো.'১৫]
ক $8.31\ JK^{-1}\ mol^{-1}$ খ $8.30\ JK^{-1}\ mol^{-1}$
গ $8.31\ JK^{-1}\ mol$ ঘ $8.13\ JK^{-1}\ mol^{-1}$

১৫. গ্যাসের চল রাশি হলো–
ক P, V খ P, V, T
গ P, Q, T ঘ V, Q, T

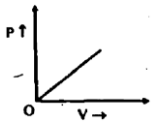
১৬. পরম তাপমাত্রা ক্ষেলে চাপের সূত্র হলো- [ঢা.বো., কু,বো.'২১]
ক $P \propto T$ খ $P \propto T^2$
গ $P \propto \frac{1}{T}$ ঘ $P \propto \sqrt{T}$

১৭. গ্যাসের চাপীয় সূত্রটিতে নিচের কোন রাশিটির মান স্থির থাকে? [য.বো.'২১]
ক তাপমাত্রা খ তাপ
গ চাপ ঘ আয়তন

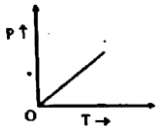
১৮. আয়তন স্থির রেখে গ্যাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করা হলে- [ব.বো.'২১]

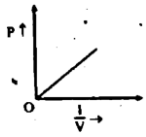
ক চাপ হ্রাস পাবে খ চাপ বৃদ্ধি পাবে
গ চাপ ধ্রুব থাকবে ঘ কোনোটিই নয়

১৯. নিচের কোন লেখচিত্রটি রেনোর চাপীয় সূত্র সমর্থন করে? [কু.বো.'২২]

ক 

খ

গ 

ঘ 

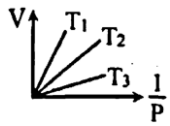
২০. PV = K সমীকরণ মেনে চলে কোন সূত্র? [য.বো.'২২]
ক গ্যাসের চাপীয় সূত্র খ চার্লসের সূত্র
গ বয়েলের সূত্র ঘ অ্যাভোগ্যাড্রোর সূত্র

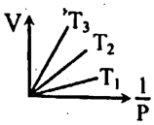
২১. PV = ধ্রুবক, সমীকরণটি নিচের কোন প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে? [ব.বো.'২২]
ক সমোষ্ণ খ সমআয়তন
গ সমচাপ ঘ রুদ্ধতাপীয়

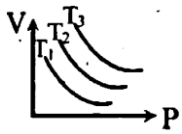
২২. 'PV' রাশিটি গ্যাসের ক্ষেত্রে নির্দেশ করে- [সি.বো.'২২]
ক ক্ষমতা খ ভরবেগ
গ কাজ ঘ জড়তা

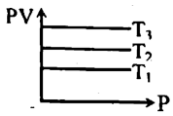
২৩. 'PV' রাশিটি গ্যাসের ক্ষেত্রে নির্দেশ করে- [ম.বো.'২১;য.বো.'১৭]
ক শক্তি খ ক্ষমতা
গ ভরবেগ ঘ জড়তা

২৪. $T_1 > T_2 > T_3$ হলে বয়েলের সূত্রানুসারে নিচের কোন লেখচিত্রটি সঠিক? [কু.বো.'২৩]

ক 

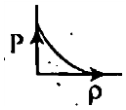
খ 

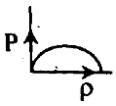
গ 

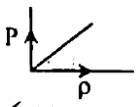
ঘ 

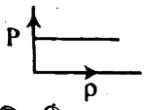
২৫. নিচের কোনটি তাপমাত্রা ও চাপের সাথে গ্যাসের ঘনত্বের সম্পর্ক নির্দেশ করে– [কু.বো.'২৩]
ক $\frac{\rho T}{P}$ = ধ্রুবক খ $\frac{PT}{\rho T}$ = ধ্রুবক
গ $\frac{\rho T}{T}$ = ধ্রুবক ঘ ρPT = ধ্রুবক

২৬. স্থির তাপমাত্রায় গ্যাসের ক্ষেত্রে কোন লেখচিত্রটি সঠিক? [ঢা.বো.'১৬]

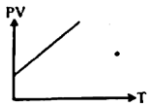
ক 

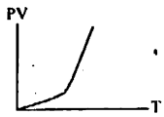
খ 

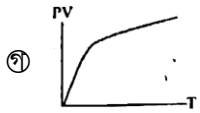
গ 

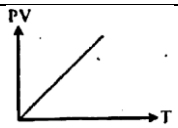
ঘ 

২৭. আদর্শ গ্যাসের জন্য নিচের কোনটি সঠিক? [কু.বো.'১৭]

ক 

খ 

গ 

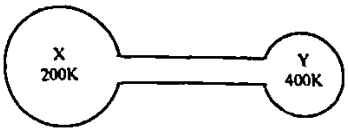
ঘ 

২৮. 100°C তাপমাত্রায় 20g অক্সিজেন একটি 20 cm দৈর্ঘ্যের ঘনককে পূর্ণ করে। এক মোল অক্সিজেনের ভর 32 g. ঘনকের অভ্যন্তরে অক্সিজেনের চাপ কত? [ঢা.বো.'১৫]
ক 7800 kPa খ 242 kPa
গ 65 kPa ঘ 12 kPa

২৯. 37°C তাপমাত্রা ও 1.5 atm চাপে 20 gm O_2 গ্যাসের আয়তন কত? [রা.বো.'২২]
ক 0.8×10^{-3} m^3 খ 1.05×10^{-2} m^3
গ 1.26×10^{-2} m^3 ঘ 1.07×10^{-2} m^3

৩০. 1 atm চাপে ও 37°C তাপমাত্রায় 32g অক্সিজেনের আয়তন কত? [R = 8.314 J $mol^{-1}K^{-1}$] [সি.বো.'২১]
ক 0.003 m^3 খ 0.025 m^3
গ 0.097 m^3 ঘ 0.814 m^3

৩১.



চিত্রে বাল্ব X এর আয়তন বাল্ব Y-এর দ্বিগুণ। ব্যবস্থাটিকে একটি আদর্শ গ্যাস দিয়ে এমনভাবে পূর্ণ করা হল যেন উভয় বাল্বে চাপ সমান থাকে। X বাল্বে x মোল গ্যাস রয়েছে। Y বাল্বে মোল সংখ্যা কত? [কু.বো.'১৬]
ক $\frac{x}{4}$ খ $\frac{x}{2}$
গ x ঘ 2x

৩২. কোনো হ্রদের তলদেশ থেকে পানির উপরিতলে আসায় একটি বুদবুদের ব্যাস তিনগুণ হয়। হ্রদের পানির সর্বত্র তাপমাত্রা ও ঘনত্ব সমান হলে হ্রদের গভীরতা কত? বায়ুর চাপ = 10^5 Nm^{-2}] [ম.বো.'২২]
ক 265.3m খ 81.63m
গ 20.4m ঘ 9.33m

৩৩. 5×10^5 Nm^{-2} চাপে এবং 27°C তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের আয়তন 100 cc । 10^6 Nm^{-2} চাপে ওই গ্যাসের আয়তন 58.3 cc হলে তাপমাত্রা কত? [য.বো.'২৩]
ক 257.0°C খ 87.45°C
গ 76.8°C ঘ 31.482°C

৩৪. নিচের কোনটি দৈর্ঘ্যের S.I একক? [সি.বো.'১৭]
ক সেন্টিমিটার খ মাইল
গ মিটার ঘ ফুট

পরম শূন্য তাপমাত্রা

৩৫. পরম শূন্য তাপমাত্রা কোনটি? [রা.বো.'২১; চ.বো.'১৯; দি.বো,'১৬]
ক 273°C খ 0°C
গ – 273°C ঘ – 373°C

আদর্শ গ্যাস

৩৬. কোন অবস্থায় বাস্তব গ্যাস আদর্শ গ্যাস হিসেবে আচরণ করবে? [রা.বো., দি.বো.'২৩]
ক নিম্ন চাপ ও উচ্চ তাপমাত্রা
খ উচ্চ চাপ ও নিম্ন তাপমাত্রা

ⓖ নিম্ন চাপ ও নিম্ন তাপমাত্রা
ⓘ উচ্চ চাপ ও উচ্চ তাপমাত্রা

৩৭. **নিম্নলিখিত কোন ক্ষেত্রে একটি গ্যাস আদর্শ গ্যাসের ন্যায় আচরণ করে?** [ব.বো.'২২; দি.বো.'২১]
ⓚ নিম্নচাপ ও উচ্চ তাপমাত্রায়
ⓛ নিম্নচাপ ও নিম্ন তাপমাত্রা
ⓖ উচ্চচাপ ও নিম্ন তাপমাত্রা
ⓘ উচ্চচাপ ও উচ্চ তাপমাত্রা

৩৮. **বাস্তব গ্যাস বয়েলের সূত্র মেনে চলে-** [ম.বো."২১]
ⓚ উচ্চ তাপমাত্রায় ⓛ কক্ষ তাপমাত্রায়
ⓖ নিম্ন তাপমাত্রায় ⓘ 0°C উচ্চ তাপমাত্রায়

৩৯. **বাস্তব গ্যাস কখন আদর্শ গ্যাসের ন্যায় আচরণ করে?** [কু.বো.'১৬; সি.বো.:১৫]
ⓚ উচ্চচাপে ও নিম্ন তাপমাত্রায়
ⓛ উচ্চচাপে ও উচ্চ তাপমাত্রায়
ⓖ নিম্নচাপে ও নিম্ন তাপমাত্রায়
ⓘ নিম্নচাপে ও উচ্চ তাপমাত্রায়

৪০. **নির্দিষ্ট তাপমাত্রার সকল গ্যাস অণুর জন্য কোন রাশিটি ধ্রুবক?** [দি.বো."১৭]
ⓚ ভর ⓛ ভরবেগ
ⓖ আয়তন ⓘ গতিশক্তি

গ্যাসের গণিতত্ত্ব, বাস্তব গ্যাস ও আদর্শ গ্যাস

৪১. **গ্যাসের গতিতত্ত্বের সাহায্যে গ্যাসের সূত্রাবলি সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা করেন কী?** [রা.বো."২২]
ⓚ ক্লসিয়াস ⓛ ম্যাক্সওয়েল
ⓖ বার্নৌলি ⓘ বোল্টজম্যান

৪২. **গ্যাসের গতিতত্ত্ব অনুসারে কোনটি সঠিক?** [ঢা.বো."১৯; মে.ভ.প.'১০-১১]
ⓚ অণুগুলোর সংঘর্ষ অস্থিতিস্থাপক
ⓛ অণুগুলোর স্থিতিশক্তি নেই
ⓖ অণুগুলোর গতিশক্তি নেই
ⓘ অণুগুলোর ভরবেগ নেই

৪৩. **'h' উচ্চতাবিশিষ্ট ঘনকের মধ্যে স ভরের আদর্শ গ্যাস আছে। তার বিভবশক্তি-** [ব.বো."১৬]
ⓚ mgh ⓛ $\frac{1}{2}mc^2$
ⓖ $\frac{3}{2}KT$ ⓘ শূন্য

গড় বেগ, RMS বেগ এবং ঘনত্ব

৪৪. **গ্যাস অণুর মূল গড় বর্গবেগ পরম তাপমাত্রার-** [ঢা.বো."২২]
ⓚ সমানুপাতিক ⓛ ব্যস্তানুপাতিক
ⓖ বর্গমূলের সমানুপাতিক ⓘ বর্গমূল ব্যানুপাতিক

৪৫. **কোনো গ্যাসের অণুগুলোর মূল গড় বর্গবেগ পরম তাপমাত্রার-** [চ.বো."২২]
ⓚ সমানুপাতিক ⓛ ব্যস্তানুপাতিক
ⓖ বর্গমূলের সমানুপাতিক ⓘ বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক

৪৬. **গড় বর্গবেগের বর্গমূল ও পরম তাপমাত্রায় মধ্যে সম্পর্ক হলো-** [সি.বো."২২]
ⓚ $C_{rms} \propto T$ ⓛ $C_{rms} \propto \sqrt{T}$
ⓖ $C_{rms} \propto \frac{1}{T}$ ⓘ $C_{rms} \propto \frac{1}{T}$

৪৭. **মূলগড় বর্গবেগ ও পরম তাপমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক-** [য.বো.'১৯, ১৬]
ⓚ $C\ r.m.s \propto \sqrt{T}$ ⓛ $C\ r.m.s \propto \frac{1}{T}$
ⓖ $C\ r.m.s \propto T$ ⓘ $C\ r.m.s \propto \frac{1}{\sqrt{T}}$

৪৮. **কোনো পাত্রে আবদ্ধ গ্যাস অণুগুলির সর্বাধিক সংখ্যক অণুর বেগকে বলে-** [ম.বো."২১]
ⓚ গড়বেগ ⓛ মূল গড় বর্গবেগ
ⓖ গড় বর্গবেগ ⓘ সর্বাধিক সম্ভাব্য বেগ

৪৯. **তিনটি গ্যাস অণুর বেগ যথাক্রমে $10\ ms^{-1}$, $15\ ms^{-1}$ এবং $20\ ms^{-1}$, এদের মূল গড় বর্গবেগ কত?** [রা.বো."২৩]
ⓚ $3.87\ ms^{-1}$ ⓛ $15\ ms^{-1}$
ⓖ $15.54\ ms^{-1}$ ⓘ $241.66\ ms^{-1}$

৫০. **তাপমাত্রা কতগুণ হলে অক্সিজেন গ্যাসের অণুর বেগ দ্বিগুণ হবে?** [সি.বো."১৬]
ⓚ 2 ⓛ 4
ⓖ 8 ⓘ 16

৫১. **$PV = \frac{1}{3}mN\overline{\square^2}$ সমীকরণে $\overline{\square^2}$–** [রা.বো."২২]
ⓚ গড় বেগ ⓛ গড় বর্গবেগ
ⓖ মূল গড় বর্গবেগ ⓘ আলোর বেগের বর্গ

৫২. **মূল গড় বর্গ বেগ C এবং চাপ P এর মধ্যে সম্পর্ক হল–** [ম.বো."২২; ঢা.বো."২১,'১৯]
ⓚ $C = \sqrt{\frac{3P}{\rho}}$ ⓛ $C = \sqrt{\frac{3\rho}{P}}$
ⓖ $C = \sqrt{\frac{P}{3\rho}}$ ⓘ $C = \sqrt{\frac{\rho}{3P}}$

৫৩. **স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে নাইট্রোজেনের ঘনত্ব হলো $1.25\ kgm^{-3}$. মূল গড় বর্গবেগ (C_{rms}) হলো –** [কু.বো."১৫]
ⓚ $491.07\ ms^{-1}$ ⓛ $492.07\ ms^{-1}$
ⓖ $493.07\ ms^{-1}$ ⓘ $495.07\ ms^{-1}$

৫৪. **N.T.P. তে হাইড্রোজেনের ঘনত্ব $0.09\ kgm^{-3}$। অণুগুলোর মূল গড় বর্গবেগ নির্ণয় কর।** [কু.বো."২২]
ⓚ $1.84\ kms^{-1}$ ⓛ $2.84\ kms^{-1}$
ⓖ $3.38\ kms^{-1}$ ⓘ $4.00\ kms^{-1}$

৫৫. **গ্যাসের অণুগুলোর মূল গড় বর্গ বেগ C_{rms} এবং পরম তাপমাত্রা T হলে নিচের কোনটি সঠিক?** [দি.বো."১৯]
ⓚ $C_{rms} \propto T$ ⓛ $C_{rms} \propto \sqrt{T}$
ⓖ $C_{rms} \propto \frac{1}{T}$ ⓘ $C_{rms} \propto \frac{1}{\sqrt{T}}$

৫৬. **স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে অক্সিজেন অণুর গড় বর্ণবেগের বর্গমূল–** [দি.বো."১৬]
ⓚ $461\ ms^{-1}$ ⓛ $361\ ms^{-1}$
ⓖ $261\ ms^{-1}$ ⓘ $162\ ms^{-1}$

৫৭. **কোনো অজানা তাদের তাপমাত্রা কেলভিন ছেলে তিনগুণ করা হলে, তার অণুসমূহের মূলগড় বর্গবেগ কতগুণ বৃদ্ধি পাবে?** [ব.বো."২৩]
ⓚ 9 ⓛ 3
ⓖ 1.732 ⓘ 0.732

৫৮. চূড়ান্ত তাপমাত্রা আদি তাপমাত্রার কত গুণ হলে কোনো নির্দিষ্ট গ্যাসের মূলগড় বর্গবেগ দ্বিগুণ হবে? [ঢা.বো.'২১]
ক 2 গুণ খ 3 গুণ
গ 4 গুণ ঘ 9 গুণ

গ্যাসের অণুর গড়মুক্ত পথ

৫৯. গ্যাস অণুর গড়মুক্ত পথ গ্যাসের ঘনত্বের– [ব.বো.'২২]
ক বর্গের সমানুপাতিক খ সমানুপাতিক
গ ব্যস্তানুপাতিক ঘ বর্গের ব্যস্তানুপাতিক

৬০. গ্যাসের অণুর গড়মুক্ত পথ তার ঘনত্বের– [চ.বো.'১৬]
ক বর্গের সমানুপাতিক খ সমানুপাতিক
গ ব্যস্তানুপাতিক ঘ বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক

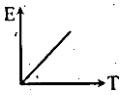
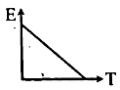
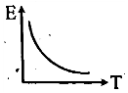
৬১. গ্যাসের গড়মুক্ত পথ ব্যস্তানুপাতিক হবে– [সম্মিলিত বোর্ড-২০১৮]
ক গ্যাসের ঘনত্বের খ গ্যাস অণুর আণবিক ব্যাসের
গ একক আয়তনে অণুর সংখ্যার বর্গের
ঘ অণুর অতিক্রান্ত দূরত্বের

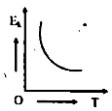
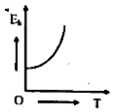
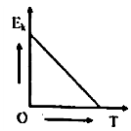
৬২. গড় মুক্তপথের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [য.বো.'২২]
ক গড় মুক্তপথ তাপমাত্রার ব্যস্তানুপাতিক
খ গড় মুক্তপথ চাপের ব্যস্তানুপাতিক
গ গড় মুক্তপথ ঘনত্বের সমানুপাতিক
ঘ গড় মুক্তপথ অণুর সংখ্যার সমানুপাতিক

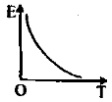
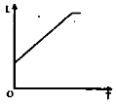
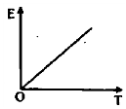
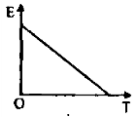
গতিতত্ত্বের প্রয়োগ

৬৩. একটি আদর্শ গ্যাসের তাপমাত্রা T হতে বৃদ্ধি করে 2T করা হলো। কোন রাশিটি দ্বিগুণ হবে? [ঢা.বো.'১৫]
ক অণুগুলির গড় বর্ণবেগের বর্গমূল
খ অণুগুলির গড় বেগের বর্গ
গ অণুগুলির গতিশক্তি ঘ অণুগুলির গড় বর্ণবেগ

৬৪. প্রতিটি অক্সিজেন অণুর মোট শক্তি – [সি.বো.'১৭; রা.বো.'১৬]
অথবা, কোনো গ্যাসের অণুগুলোর গড় গতিশক্তি – [চ.বো.'১৫; দি.বো.'১৫,রা.বো.'১৫]
ক $E = \frac{3}{2}kT$ খ $E = \frac{5}{2}kT$
গ $E = \frac{2}{3}kT$ ঘ $E = \frac{7}{2}kT$

৬৫. নির্দিষ্ট ভরের আদর্শ গ্যাসের জন্য গতিশক্তি (E) vs তাপমাত্রা (T) লেখচিত্র কীরূপ হবে? [ম.বো.'২৩]
ক 
খ 
গ
ঘ 

৬৬. আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে গতিশক্তি (E_k) বনাম তাপমাত্রা (T)-এর লেখচিত্র কোনটি? [ঢা.বো.'২২]
ক 
খ 
গ
ঘ 

৬৭. আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে গতিশক্তি (E) বনাম পরম তাপমাত্রা (T)'র লেখচিত্র কোনটি? [ব.বো.'১৫, চ.বো.'১৭]
ক 
খ 
গ 
ঘ 

৬৮. গ্যাসের অণুর গতিশক্তি হলো– [সি.বো.'১৬,১৭; রা.বো:১৬,'১৫; চ.বো.'১৫; দি.বো.'১৫]
ক $\frac{1}{2}kT$ খ $\frac{3}{2}kT$
গ $\frac{1}{3}kT$ ঘ $\frac{2}{3}kT$

৬৯. কোনো আবদ্ধ গ্যাসের চাপ P, আয়তন V ও গতিশক্তি E এর মধ্যে সম্পর্ক– [কু.বো.'২৩]
ক $E = \frac{2}{3}PV$ খ $E = \frac{3}{2}PV$
গ $E = \frac{5}{2}PV$ ঘ $E = \frac{7}{2}PV$

৭০. একক আয়তনের অণুগুলোর গতিশক্তি E গ্যাসের চাপের সম্পর্ক স্থাপনকারী সমীকরণ কোনটি? [ব.বো.'১৬]
ক $E = \frac{3}{2}P$ খ $E = \frac{2}{3}P$
গ $E = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2}P$ ঘ $E = \frac{1}{2} \times \frac{2}{3}P$

৭১. এক মোল আদর্শ গ্যাসের একক আয়তনের গড় গতিশক্তি ও চাপের মধ্যে সম্পর্ক হল- [সি.বো.'১৭]
ক $P = \frac{2}{3}E$ খ $P = \frac{3}{2}E$
গ $P = \frac{2}{3}E^2$ ঘ $P = \frac{1}{3}E^2$

৭২. 27°C তাপমাত্রায় 4g অক্সিজেন গ্যাসের মোট গতিশক্তি? [রা.বো.'১৫]
ক 116.86 J খ 207.75 J
গ 467.44 J ঘ 14958 J

৭৩. 27°C তাপমাত্রায় 32g অক্সিজেন গ্যাসের গতিশক্তি কত? ($R = 8.314\ Jmol^{-1}\ K^{-1}$) [ব.বো.'২২]
ক 3741.3J খ 374J
গ 37.4J ঘ 734J

৭৪. $\frac{3}{2}$ মোল গ্যাসের জন্য আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ হবে- [ঢা.বো., কু.বো.'২১]
ক 3PV = 2RT খ $2PV = \frac{1}{3}RT$
গ 2PV = 3RT ঘ $\frac{PV}{RT} = \frac{2}{3}$

৭৫. 30°C তাপমাত্রায় 7 gm নাইট্রোজেন গ্যাসের মোট গতিশক্তি হিসাব কর। [নাইট্রোজেনের গ্রাম আণবিক ভর = 28 gm] [ব.বো.'১৯]
ক 125.55 J খ 128.62 J
গ 133.62 J ঘ 14958.00 J

৭৬. S.T.P-তে ২ mole আদর্শ গ্যাসের গতিশক্তি কত হবে? [R = 8.31 J mole K^{-1}] [সি.বো.'১৭]
ক 1300 J খ 2700 J
গ 3403 J ঘ 6806 J

৭৭. 15°C তাপমাত্রায় প্রতি গ্রাম অণু হিলিয়াম গ্যাসের গতিশক্তি কত? R = 8.31 JK^{-1} mol^{-1}] [সি.বো.'১৫]
ক 12.47 J খ 1196.64 J
গ 3589.92 J ঘ 7179.84 J

৭৮. 30°C তাপমাত্রায় প্রতি গ্রাম অণু হিলিয়াম গ্যাসের গতিশক্তি– [R = 8.3JK^{-1} mol^{-1}] [য.বো.'১৬]
ক 7544.7 J mol^{-1} খ 3722.35 J mol^{-1}
গ 1676.6 J mol^{-1} ঘ 373.5 J mol

৭৯. 27 °C তাপমাত্রায় 2gm নাইট্রোজেনের মোট গতিশক্তি কত? [ম.বো.'২৩]
ক 0.267 J খ 2.67 J
গ 26.7 J ঘ 267 J

সমবিভাজন নীতি

৮০. হিলিয়াম গ্যাসের জন্য স্বাধীনতার মাত্রা কোনটি সঠিক? [য.বো.'২৩]
ক 3 খ 5
গ 6 ঘ 7

৮১. দ্বি-পারমাণবিক গ্যাস অণুর স্বাধীনতার মাত্রা কয়টি? [য.বো.'১৫; কু.বো.'১৬]
ক 2 খ 3
গ 5 ঘ 6

৮২. 6 স্বাধীনতা মাত্রা সম্পন্ন কোনো অণুর মোট শক্তি হবে–[কু.বো.'২২]
ক $\frac{1}{2}$ kT খ kT
গ 3 kT ঘ 6 kT

৮৩. আদর্শ গ্যাসের প্রতিটি অণুর স্বাধীনতার মাত্রা– [কু.বো.'১৯]
ক 2 খ 3
গ 4 ঘ 5

৮৪. N_2 গ্যাসের স্বাধীনতার মাত্রা কত? [রা.বো.'২২]
ক 3 খ 5
গ 6 ঘ 9

৮৫. CO-এর জন্য স্বাধীনতার মাত্রা কত? [দি.বো.'২২]
ক 3 খ 4
গ 5 ঘ 6

৮৬. অক্সিজেন গ্যাসের প্রতিটি অণুর গড় গতিশক্তি কত? [চ.বো.'২১]
ক $\frac{1}{2}$ kT খ $\frac{3}{2}$ kT
গ $\frac{5}{2}$ kT ঘ $\frac{7}{2}$ kT

৮৭. অক্সিজেন (O_2) গ্যাসের প্রতি অণুর গড় গতিশক্তি কত?[রা.বো.'২১]
ক $\frac{3}{2}$ RT খ $\frac{3}{2}$ kT
গ $\frac{5}{2}$ RT ঘ $\frac{5}{2}$ kT

৮৮. দ্বিপরমাণুক গ্যাসের গতিশক্তির পরিমাণ কত? [ম.বো.'২২]
ক $\frac{1}{2}$ kT খ $\frac{3}{2}$ kT
গ $\frac{7}{2}$ kT ঘ $\frac{5}{2}$ kT

৮৯. T তাপমাত্রার আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে একটি অণুর গড় গতিশক্তি– [চ.বো.'২২]
ক $\frac{3}{2}$ RT খ $\frac{3}{2}$ kT
গ $\frac{1}{3}$ RT ঘ $\frac{1}{3}$ kT

আপেক্ষিক আর্দ্রতা, জলীয় বাষ্প, বাষ্পচাপ ও নিশিরাঙ্ক

৯০. জলীয় বাষ্পের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [সি.বো.'২১]
ক জলীয় বাষ্পের পরিমাণের উপর কোনো স্থানের আবহাওয়া নির্ভর করে না
খ কুয়াশা সৃষ্টির জন্য জলীয় বাষ্প দায়ী নয়
গ জলীয় বাষ্পের ঘনত্ব শুদ্ধ বায়ুর ঘনত্বের চেয়ে বেশি
ঘ জলীয় বাষ্প শুষ্ক বায়ু অপেক্ষা হালকা

৯১. বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনের জন্য নিচের কোনটি সংঘটিত হয় না? [য.বো.'১৫]
ক শিশির খ কুয়াশা
গ ঝড় ঘ বৃষ্টি

৯২. মেঘমুক্ত দিনে দুপুরের আগেই শিশির তিরোহিত হয় কেন? [ব.বো.'১৯]
ক দিনের আলোর তীব্রতা বৃদ্ধি পায়
খ আপেক্ষিক আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়
গ তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বায়ু অসম্পৃক্ত হয়
ঘ বাষ্পায়নের হার হ্রাস পায়

৯৩. শিশির হচ্ছে– [য.বো.'১৭]
ক পানির ফোঁটা খ তাপমাত্রা
গ তাপ ঘ আদ্রতা

৯৪. বায়ুর তাপমাত্রা শিশিরাঙ্কে উপনীত হলে বাষ্পায়ন– [য.বো.'২১]
ক দ্রুত হবে খ ধীরে ধীরে হবে
গ হবে না ঘ একই থাকবে

৯৫. শিশিরাংক বলতে বুঝা যায়- [ব.বো.'২১]
ক তাপ খ তাপমাত্রা
গ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ঘ পরম আর্দ্রতা

৯৬. শিশিরাঙ্ক বলতে বোঝায়- [সি.বো.'২১]
ক তাপ খ তাপমাত্রা
গ শিশিরের পরিমাণ ঘ আপেক্ষিক আর্দ্রতা

৯৭. বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হলে- [ব.বো.'২১]
ক বাষ্পায়ন ধীর গতিতে হবে
খ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে
গ বাষ্পায়ন দ্রুত গতিতে হবে
ঘ দিনটি কষ্টদায়ক হবে

৯৮. বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হলে বাষ্পায়ন হবে- [দি.বো.'১৫]
ক ধীর গতিতে খ দ্রুত গতিতে
গ আগের মতোই ঘ অতি ধীর গতিতে

৯৯. বায়ুর প্রতি একক আয়তনে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভরকে বলে–– [সি.বো.'২৩]
ক আর্দ্রতা খ আপেক্ষিক আর্দ্রতা
গ পরম আর্দ্রতা ঘ শিশিরাংক

১০০. বায়ুর প্রতি একক আয়তনে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভরকে ঐ স্থানের কী বলে? [চ.বো.'২২]

ক বাষ্পচাপ খ আপেক্ষিক আর্দ্রতা
গ শিশিরাঙ্ক ঘ পরম আর্দ্রতা

১০১. যদি সিক্ত ও শুষ্ক বালব হাইগ্রোমিটারের সিক্ত ও শুষ্ক বালবের তাপমাত্রার পার্থক্য কম প্রদর্শন করে তাহলে— [দি.বো.'২২]

ক আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি হবে
খ আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হবে
গ নিম্ন শিশিরাঙ্ক হবে ঘ শরীরে আরাম অনুভব হবে

১০২. শুষ্ক ও আর্দ্র বাল্ব হাইগ্রোমিটারের সাহায্যে আবহাওয়া পূর্বাভাসের জন্য নিচের কোনটি সঠিক? [সি.বো.'২১]

ক থার্মোমিটার দুটির পাঠের পার্থক্য না থাকলে বাতাস সম্পৃক্ত আছে
খ থার্মোমিটার দুটির পাঠের পার্থক্য কম হলে আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে
গ থার্মোমিটার দুটির পাঠের পার্থক্য ধীরে ধীরে কমতে থাকলে ঝড়ের সম্ভাবনা
ঘ থার্মোমিটার দুটির পাঠের পার্থক্য বেশি হলে আবহাওয়া আর্দ্র থাকবে

১০৩. যদি হাইগ্রোমিটারের সিক্ত ও শুষ্ক বালুবের তাপমাত্রার পার্থক্য কম প্রদর্শন করে তাহলে- [ম.বো.'২১]

ক আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম খ আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি
গ নিম্ন শিশিরাঙ্ক হবে ঘ শরীরে আরাম অনুভব হবে

১০৪. কোনো স্থানে আর্দ্র ও শুষ্ক বালব হাইগ্রোমিটারের সিক্ত বাল্বের তাপমাত্রা ঐ স্থানের বায়ুর তাপমাত্রার সমান হলে আপেক্ষিক আর্দ্রতার মান হবে- [ম.বো.'২২]

ক 0% খ 30%
গ 70% ঘ 100%

১০৫. বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে গেলে- [দি.বো.'২১]

ক বায়ুর ঘনত্ব কমে খ বায়ুর ঘনত্ব বাড়ে
গ জলীয় বাষ্পচাপ বাড়ে ঘ আপেক্ষিক আর্দ্রতা বাড়ে

১০৬. নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ F এবং অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ f হলে, এদের মধ্যে নিম্নরূপ সম্পর্ক থাকে— [চ.বো.'২৩]

ক $F = f$ খ $F > f$
গ $F < f$ ঘ $F \leq f$

১০৭. কোনো স্থানের অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ f এবং সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ F হলে কোনটি সঠিক? [রা.বো.'২১; দি.বো.;১৭]

ক $f < F$ খ $f > F$
গ $f \leq F$ ঘ $f \geq F$

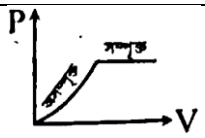
১০৮. সম্পৃক্ত বাষ্পের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [ঢা.বো.'২১]

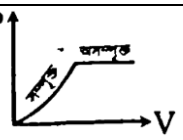
ক বয়েল এর সূত্র মেনে চলে
খ চার্লসের সূত্র মেনে চলে
গ বয়েল এবং চার্লসের সূত্র মানে না
ঘ একটি বদ্ধ স্থানে তৈরি করা যায় না

১০৯. অসম্পৃক্ত বাষ্প মেনে চলে- [ঢা.বো.'১৬]

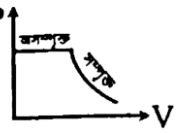
ক চাপের সূত্র খ চার্লসের সূত্র
গ বয়েলে সূত্র ঘ বয়েল ও চার্লসের সূত্র

১১০. বাষ্পের আয়তন (V) বনাম অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ (P) এর সম্পর্ক নির্দেশক সঠিক লেখচিত্র নিচের কোনটি? [দি.বো.'২৩]

ক 

খ 

গ

ঘ 

১১১. গ্যাসের গতিতত্ত্ব অনুসারে নিচের কোন বিবৃতিটি অসঙ্গতিপূর্ণ? [ব.বো.'১৯]

ক অণুগুলো নিউটনের সূত্র মেনে চলে
খ অণুগুলো সবদিকে সমবেগে গতিশীল
গ অণুগুলো অতি ক্ষুদ্র
ঘ অণুগুলো স্থিতিস্থাপক গোলক সদৃশ অণুগুলো

১১২. শুষ্ক ও সিক্ত বাল্ব আর্দ্রতামাপক যন্ত্রে থার্মোমিটার দুটির তাপমাত্রার পার্থক্য হঠাৎ কমে গেলে কোনটি বোঝায়? [ঢা.বো.'১৭; চ.বো.'১৬]

ক বাতাস শুষ্ক খ ঝড় হতে পারে
গ বাতাস আর্দ্র ঘ বৃষ্টি হতে পারে

১১৩. বায়ুর প্রতি একক আয়তনে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ভরকে কী বলে? [য.বো.'২১]

ক আপেক্ষিক আর্দ্রতা খ আর্দ্রতা
গ পরম আর্দ্রতা ঘ শিশিরাঙ্ক

১১৪. যে তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ু উপস্থিত জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয় তাকে বলে— [সি.বো.'১৬]

ক শিশিরাংক খ পরম আর্দ্রতা
গ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ঘ প্রমাণ তাপমাত্রা

১১৫. শিশিরাংক বলতে আমরা বুঝি— সি.বো.'১৯; রা.বো.'১৭]

ক তাপ খ তাপমাত্রা
গ আর্দ্রতা ঘ আপেক্ষিক আর্দ্রতা

১১৬. নিচের বক্তব্যগুলোর মধ্যে কোনটি সঠিক? [ঢা.বো.'২২]

ক সম্পৃক্ত বাষ্প বয়েল ও চার্লসের সূত্র মেনে চলে
খ অসম্পৃক্ত বাষ্প শুধুমাত্র আবদ্ধ স্থানে তৈরি করা হয়
গ আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি থাকলে বাষ্পায়ন দ্রুত হয়
ঘ শিশিরাঙ্কে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ ও বায়ুর তাপমাত্রায় অসম্পৃক্ত বাষ্পচাপ পরস্পর সমান

১১৭. গ্লেইসারের উৎপাদকের সমীকরণ অনুযায়ী কোনটি সঠিক? [য.বো.'২৩]

ক $\theta_1 - \theta = \frac{1}{G}(\theta_2 - \theta_1)$
খ $\theta_1 - \theta = G(\theta_2 - \theta_1)$
গ $\theta_1 - \theta = (\theta_1 - \theta_2)G$
ঘ $\theta_1 - \theta_2 = (\theta_2 - \theta)G$

১১৮. একটি স্থানে শিশিরাঙ্কে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ 10.52 mmHg এবং আপেক্ষিক আর্দ্রতা 75%। বায়ুর তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ কত? [দি.বো.'২৩]

ক 14.027 mm HgP খ 7.89 mm HgP
গ 0.1403 mm HgP ঘ 0.0713 mm HgP

১১৯. কোনো স্থানের আপেক্ষিক আর্দ্রতা 80%, শিশিরাংকে সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ 10.52 mm পারদ চাপ। বায়ুর তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত বাষ্পচাপ কত? [কু.বো.'২৩]

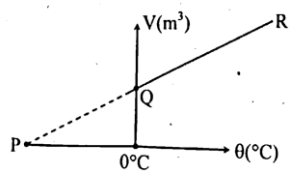
ক 13.15 mm HgP খ 17.60 mm HgP
গ 18.416 mm HgP ঘ 76.04 mm HgP

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্নোত্তর

১২০. শুষ্ক ও সিক্ত বাল্ব হাইগ্রোমিটারের থার্মোমিটার দুটির পাঠের পার্থক্য হঠাৎ কমতে থাকলে বুঝতে হবে- [ঢা.বো.'২৩]
i. বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ হঠাৎ বেড়ে গেছে
ii. ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে
iii. আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২১. তাপমাত্রা বাড়লে কোনো নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসে— [চ.বো.'২৩]
i. আয়তন বৃদ্ধি পায় ii. ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়
iii. গ্যাস অণুর সংঘর্ষ বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২২.



স্থির চাপে গ্যাসের তাপমাত্রার সাথে আয়তনের পরিবর্তনের লেখচিত্রে P বিন্দুর তাপমাত্রা হচ্ছে— [য.বো.'২৩]
i. 0°C ii. 0 K
iii. – 273°C
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৩. আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে চাপের সমীকরণ কোনটি? [ম.বো.'২৩]
i. $PV = \frac{1}{3} mNC^{-2}$ ii. $P = \frac{1}{3} \rho C^{-2}$
iii. $P = \frac{2}{3} RT$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৪. বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেলে—[ঢা.বো.'২২; রা.বো.'১৬]
i. বায়ুর চাপে বাড়ে
ii. বায়ুর ঘনত্ব কমে
iii. জলীয় বাষ্পের চাপ বাড়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৫. 1.0 লিটার বায়ুর ক্ষেত্রে—— [য.বো.'২২]
i. মোট অণুর সংখ্যা 2.7×10^{22}
ii. 27°C তাপমাত্রায় গড় গতিশক্তি 6.12×10^{-21} J
iii. বায়ুর ঘনত্ব 1.43 kgm^{-3} হলে 27°C তাপমাত্রায় মূল গড় বর্গবেগ 461.18 ms^{-1}
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৬. কোনো স্থানের জলীয় বাষ্পচাপ সম্পর্কে বলা যায়- [রা.বো.'২১]
i. সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প সর্বাধিক চাপ দেয়
ii. অসম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প বয়েলের সূত্র মেনে চলে
iii. বায়ুতে জলীয় বাষ্প কমলে বায়ুর ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৭. আপেক্ষিক আর্দ্রতা প্রকাশ করা হয়- [কু.বো.'২১]
i. $R = \frac{F}{f}$ ii. $R = \frac{f}{F}$
iii. $R = \frac{f}{F} \times 100\%$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৮. এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সমান- [কু.বো.'২১]
i. $1.013 \times 10^5 Nm^{-2}$ ii. $1.013 \times 10^5 Pa$
iii. 760 mmHg
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২৯. গ্যাস কর্তৃক প্রদত্ত চাপ নির্ভর করে গ্যাসের- [ব.বো.'২১]
i. ঘনত্বের উপর ii. আণবিক বেগের উপর
iii. প্রকৃতির উপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩০. আর্দ্রতামাপক যন্ত্রে দুই থার্মোমিটারের পাঠের পার্থক্য—[রা.বো.'১৯]
i. হঠাৎ হ্রাস পেলে ঝড় হতে পারে
ii. ধীরে ধীরে কমলে বৃষ্টি হতে পারে
iii. খুব কম হলে আবহাওয়া শুষ্ক হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩১. সম্পৃক্ত বাষ্পের ক্ষেত্রে- [দি.বো.'১৯]
i. $\frac{\rho_1}{P_1T_1} = \frac{\rho_2}{P_2T_2}$ ii. $\frac{\rho}{P}$ ধ্রুবক, যখন T স্থির থাকে
iii. এটি বয়েল ও চার্লসের সূত্র মেনে চলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

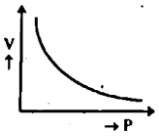
১৩২. গ্যাসের গতিতত্ত্বের মৌলিক স্বীকার্য অনুসারে [ঢা.বো.'১৭]
i. তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে অণুর বেগ বৃদ্ধি পায়
ii. অণুগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্বের তুলনায় অণুগুলোর আয়তন উপক্ষেণীয়

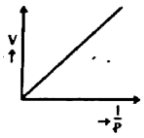
iii. দুটি ধাক্কার মধ্যবর্তী সময়ে অণুগুলো সমবেগে সরলরেখায় চলে না

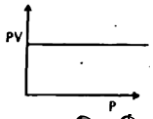
নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৩. তাপমাত্রা স্থির থাকলে আয়তন (V) ও চাপ (P) এর নিচের কোন লেখচিত্র প্রকাশ করে? [দি.বো.'১৬]

i. 

ii. 

iii. 

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৪. গ্যাসের মৌলিক স্বীকার্য অনুসারে- [ব.বো.'১৫]

i. একটি গ্যাসের সকল অণু সদৃশ
ii. গ্যাসের শক্তি বিভব শক্তি
iii. তাপমাত্রার সাথে অণুগুলোর বেগ বাড়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

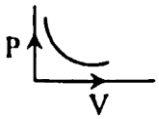
১৩৫. গ্যাসের পরমশূন্য তাপমাত্রার মান হচ্ছে- [চ.বো.'১৬]

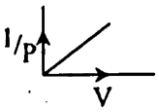
i. 0°C ii. 0K
iii. –273°C

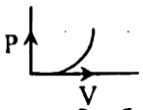
নিচের কোনটি সঠিক?

ক ii খ iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৬. নিম্নের চিত্রে P-V তিনটি লেখচিত্র দেয়া হল- [চ.বো.'১৬]

i. 

ii. 

iii. 

নিচের কোনটি সঠিক?

ক ii ও iii খ i ও iii
গ i ও ii ঘ i, ii ও iii

১৩৭. বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেলে- [রা.বো.'১৬]

i. বায়ুর ঘনত্ব কমে ii. বায়ুর চাপ কমে
iii. জলীয় বাষ্প চাপ কমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৮. জলীয় বাষ্প সম্পর্কে বলা যায়— [দি.বো.'১৬]

i. সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প সর্বাধিক চাপ দেয়
ii. অসম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প বয়েলের সূত্র মেনে, চলে
iii. সম্পৃক্ত জলীয় বাষ্প চার্লসের সূত্র মেনে চলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ i ও ii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৯. অসম্পৃক্ত বাষ্পের ক্ষেত্রে— [সম্মিলিত বোর্ড–২০১৮]

i. আবদ্ধ বা খোলা যে কোনো স্থানে এটি তৈরি করা যায়
ii. তাপমাত্রা বাড়িয়ে এটিকে সম্পৃক্ত রাম্পে পরিণত করা যায়
iii. এটি বয়েল এবং চার্লসের সূত্র মেনে চলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪০. বায়ুর পরম আর্দ্রতা 10^{-2} kgm^{-3} দ্বারা বোঝা যায়- [রা.বো.'১৫]

i. এক ঘনমিটার বায়ুতে 10^{-2} kg জলীয়বাষ্প বিদ্যমান
ii. বায়ুতে 10^{-2} kg জলীয়বাষ্প বিদ্যমান।
iii. বায়ু 10^{-2} kg জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i খ ii
গ iii ঘ i ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪১ ও ১৪২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
আদর্শ গ্যাসের তিনটি অণুর বেগ 15 ms^{-1}, 20 ms^{-1} ও 25 ms^{-1}. গ্যাসের অণুসমূহের ক্ষেত্রে গড় বেগ $(\bar{C})$, গড় বর্গবেগ $(\overline{C^2})$ এবং মূল গড়বেগ $\sqrt{\overline{C^2}}$ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ রাশি।

১৪১. গ্যাস অণুগুলোর মূল গড় বর্ণবেগের মান হলো- [ঢা.বো.'২৩]

ক 20 ms^{-1} খ 20.41 ms^{-1}
গ 60 ms^{-1} ঘ 416.67 ms^{-1}

১৪২. উদ্দীপক অনুযায়ী $\bar{C}$: $\overline{C^2}$: $\sqrt{\overline{C^2}}$= ? [ঢা.বো.'২৩]

ক 1 : 20.83 : 1.02 খ 20.83 : 1 : 1.02
গ 1.02 : 1 : 20.83 ঘ 1 : 1.02 : 20.83

❑ **নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৪৩ ও ১৪৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
অক্সিজেন গ্যাসের তাপমাত্রা 0°C হতে বৃদ্ধি করে 27°C করা হল।

১৪৩. প্রাথমিক অবস্থায় অক্সিজেন গ্যাসের অণুগুলোর মূল গড় বর্গবেগ— [কু.বো.'২৩]

ক 14.639 ms^{-1} খ 20.629 ms^{-1}
গ 461.287 ms^{-1} ঘ 652.359 ms^{-1}

১৪৪. পরিবর্তিত ও প্রাথমিক গতিশক্তির অনুপাত— [কু.বো.'২৩]

ক 1 : 27 খ 27 : 1
গ 91 : 100 ঘ 100 : 91

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৪৫ ও ১৪৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**
একটি পাত্রে রক্ষিত গ্যাসের তিনটি অণুর বেগ যথাক্রমে 3, 4 ও 5 একক।

১৪৫. অণুগুলোর মূল গড় বর্গবেগ কত হবে? [সি.বো.'২৩]

ক 4 একক খ 4.08 একক
গ 16 ঘ 16.66 একক

১৪৬. নিচের কোন মানটি বেশি? [সি.বো.'২৩]

ক গড়বেগ খ গড় বর্গবেগ
গ গড় বর্ণবেগের বর্গমূল ঘ বেগের সমষ্টি

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৪৭ ও ১৪৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

40°C তাপমাত্রায় একটি গ্যাসকে স্থির চাপে উত্তপ্ত করে আয়তন দ্বিগুণ করা হলো।

১৪৭. উদ্দীপকটির গ্যাস নিচের কোন সূত্র সমর্থন করে? [কু.বো.'২২]

ক গে-লুসাকের সূত্র খ অ্যাভোগ্যাড্রোর সূত্র
গ বয়েল এর সূত্র ঘ চার্লস এর সূত্র

১৪৮. গ্যাসটির চূড়ান্ত তাপমাত্রা কত? [কু.বো.'২২]

ক 80°C খ 176.5°C
গ 353°C ঘ 626°C

📖 একটি সিলিন্ডারে 27°C তাপমাত্রায় হিলিয়াম গ্যাস আছে। গ্যাসের দুটি অণুর বেগ যথাক্রমে $9ms^{-1}$ ও $10ms^{-1}$।

❑ **উপরের উদ্দীপকের আলোকে ১৪৯ ও ১৫০নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

১৪৯. হিলিয়াম অণুর গড় গতিশক্তি কত? [চ.বো.'২১]

ক 6232.5J খ 3739.5J
গ 6.21×10^{-21}J ঘ 10.35×10^{-21}J

১৫০. অণুদ্বয়ের গড় বর্গবেগ কত? [চ.বো.'২১]

ক $9.5ms^{-1}$ খ $9.51ms^{-1}$
গ $90.5m^2s^{-2}$ ঘ $181m^2s^{-2}$

❑ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৫১ ও ১৫২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**

20°C তাপমাত্রায় একটি গ্যাসের চাপ স্থির রেখে এর আয়তন দ্বিগুণ করা হলো।

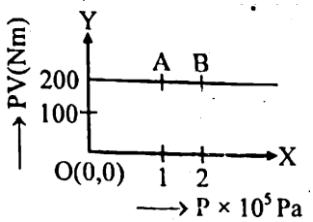
১৫১. উদ্দীপকটি নিচের কোন সূত্রকে সমর্থন করে? [চ.বো.'১৭]

ক বয়েলের সূত্র খ চার্লস এর সূত্র
গ চাপের সূত্র ঘ অ্যাভোগ্যাড্রোর সূত্র

১৫২. গ্যাসটির চূড়ান্ত তাপমাত্রা কত? [চ.বো.'১৭]

ক –273°C খ 300°C
গ 313°C ঘ 586°C

❑ **নিম্নের উদ্দীপক অনুসারে ১৫৩ ও ১৫৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও:**



উপরের লেখচিত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে PV বনাম P লেখচিত্র দেখানো হয়েছে।

১৫৩. লেখচিত্রটি কোন সূত্রকে সমর্থন করে? [রা.বো.'১৬]

ক বয়েলের খ চার্লসের
গ চাপের ঘ কেলভিন

১৫৪. A ও B বিন্দুতে গ্যাসের আয়তনের অনুপাত– [রা.বো.'১৬]

ক 1 : 1 খ 1 : 2
গ 1 : 3 ঘ 2 : 1